ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS · FECAP · TECH WEEK

Preço Inteligente · resumo do projeto

Uma plataforma web que mostra ao dono do mercadinho **quais produtos ele vende fora do preço da região e quanto isso custa por mês**.

Equipe: Ana Luiza Ribeiro do Vale, Gustavo Silva de Moura, Henri Seixas Souza e Matheus Fernandes Moraes
Orientadores: Aimar Martins Lopes, Eduardo Savino Gomes, Rafael Diogo Rossetti, Ronaldo Araujo Pinto e Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

1. O problema

O dono do minimercado define o preço sem saber quanto o vizinho cobra nem quanto cada produto custa de verdade, depois de imposto, maquininha e perdas. Sem esses dois números, vende itens no prejuízo ou caros demais sem perceber.

O grupo mediu o problema em dados abertos da ANP: preços do botijão de gás de 13 kg no estado de São Paulo, de janeiro a agosto de 2026. O gás foi usado como referência porque São Paulo não publica os preços da nota fiscal do varejo, e o botijão é um produto idêntico vendido por revendas de bairro, o mesmo perfil do cliente.

23.880	16,6%	R$ 17,00	57,9%
preços coletados em 882 revendas de 101 cidades	de diferença típica na mesma cidade e semana	de diferença típica no mesmo botijão	no caso extremo: R$ 94,99 a R$ 150,00 em Sumaré

- **O preço é escolhido, não calculado:** os valores se amontoam em números redondos; o mais comum é R$ 110,00.
- **A diferença não some com o tempo:** a distância entre a revenda mais barata e a mais cara foi a mesma em oito meses.
- **O fornecedor não explica a diferença:** as três maiores distribuidoras somam 64,6% das coletas.
- **Ninguém publica o custo:** a coluna de preço de compra está vazia em 100% dos registros.

2. Oportunidade e público-alvo

São 439.728 lojas no varejo alimentar brasileiro (ABRAS 2025) e 26.965 estabelecimentos supermercadistas no estado de São Paulo, 65% micro e pequenos (Sebrae-SP). Só no 1º semestre de 2025, 162 minimercados e mercearias foram abertos por dia no país (Agência Sebrae). As ferramentas de preço que existem (Precifica, Predify, InfoPrice) miram redes maiores.

Público-alvo: donos de minimercados e mercearias de bairro, com 1 a 3 caixas e margem de lucro apertada, começando pela zona leste e pela zona norte de São Paulo.

3. A solução

O projeto tem duas partes, publicadas na web:

- **Site de apresentação:** nove seções (problema, solução, produto, empresa, mercado, lucro do mercadinho, investimento e plano de ação), com simuladores para o dono da loja e para o investidor.
- **Painel do lojista:** o produto. Funciona no computador ou no celular, sem instalar nada, e abre com uma loja de demonstração.

TELA DO PAINEL	O QUE FAZ
Visão geral	Quanto a loja deixa na mesa por mês, itens por situação, onde está o dinheiro e quanto já foi recuperado
Preços da semana	Cada produto comparado com a faixa da região e com o custo real, com a sugestão de preço aplicada num clique
Combos	Produtos que os clientes levam juntos, por dia e horário, tirados dos cupons de venda, com preço da promoção
Produtos	Catálogo da loja; cadastro pelo código de barras
Nota fiscal	Lê o XML da NF-e do fornecedor, atualiza o custo de cada item e cadastra os produtos novos
Etiquetas	Etiquetas de gôndola e cartazes de combo prontos para imprimir em A4
Minha loja	Cadastro pelo CNPJ e CEP, custos que entram no preço (imposto, cartão, perdas, margem mínima) e plano

4. Como funciona por dentro

- **Motor de preço:** preço sem prejuízo = custo × (1 + perdas) ÷ (1 − imposto − taxa do cartão × vendas no cartão). Item no prejuízo sobe até a margem mínima e o mais barato da região; item abaixo da região sobe até 40% do caminho até a mediana; item acima desce até perto da mediana. A sugestão sai arredondada para etiqueta (x,49 ou x,99).
- **Nota fiscal:** o XML da NF-e (layout 4.00 da Sefaz) é lido no próprio navegador. O custo por unidade soma frete, seguro, IPI e ICMS-ST e desconta o desconto. Os itens são casados com o catálogo pelo código de barras.
- **Combos:** a pasta onde o caixa grava os XMLs dos cupons (NFC-e) fica conectada e os cupons novos entram sozinhos. A análise de cesta de compras compara cada par de produtos por dia da semana e período; o teste exato de Fisher com a correção de Benjamini-Hochberg descarta padrões que aparecem por acaso; a estatística G escolhe a janela de calendário (um horário, um dia, todas as manhãs, fim de semana). O preço do combo nunca passa da margem mínima, e o combo é medido antes e depois de criado. O CPF do consumidor não é lido.
- **Integrações:** BrasilAPI (CNPJ e CEP), ViaCEP, Open Food Facts (produto pelo código de barras) e a base de preços do gás da ANP.

5. Loja de demonstração

Para a banca testar sem cadastrar nada, o painel abre com o "Mercadinho Bom Preço", em Vila Matilde (SP): 56 produtos, 8 semanas de cupons de venda simulados (cerca de 100 por dia) e seis semanas de uso, com três preços já ajustados e duas notas importadas. O diagnóstico dela mostra **R$ 672 por mês deixados na mesa em 8 itens**, e o painel encontra seis combos:

COMBO	QUANDO
Pão francês + leite	Todos os dias de manhã
Linguiça + carvão	Fim de semana
Salgadinho + refrigerante	Sábado, o dia todo
Pão francês + mortadela	Terça à tarde
Cerveja + amendoim	Sexta à noite
Macarrão + molho de tomate	A semana toda

6. Modelo de negócio e ganho do lojista

PLANO	PREÇO	INCLUI
Consulta	Grátis	Preço da região de até 20 itens (porta de entrada)
Essencial	R$ 79/mês	Até 500 itens, custo real, alertas e etiquetas
Completo	R$ 149/mês	Até 2.000 itens, encarte e relatório de margem

Sem taxa de instalação e sem fidelidade. A venda começa porta a porta, com diagnóstico gratuito e piloto antes da assinatura.

Ganho do lojista: num minimercado de R$ 80 mil por mês, com 20% das vendas em itens abaixo da região, aumento de 3% nesses itens, 1% de vendas perdidas e margem bruta de 22%, o ganho estimado é de **R$ 440 por mês, 5,6 vezes a assinatura**. Descontados os R$ 79, sobram R$ 361 por mês, e o lucro da loja sobe 11%.

7. Para o investidor

Rodada de **R$ 500 mil por 35% da empresa** (mútuo conversível, investidor-anjo), com valor de R$ 1,43 milhão depois do aporte e saída no fim do ano 5. A empresa passa a dar lucro no ano 4.

R$ 100 MIL INVESTIDOS HOJE	LOJAS NO ANO 5	EM 5 ANOS	RENDE AO ANO
CDI a 15% ao ano	-	R$ 201 mil	15,0%
Cenário conservador	1.200	R$ 302 mil	24,8%
Cenário base	3.000	R$ 1,01 milhão	58,7%
Cenário otimista	5.000	R$ 2,1 milhões	83,8%

Para empatar com o CDI bastam cerca de 800 lojas no ano 5, e o cenário conservador prevê 1.200. O dinheiro vai para produto e dados (40%), vendas em campo (25%), marketing e parcerias (15%), reserva de caixa (12%) e nuvem (8%). O investidor ganha com a valorização e a venda da participação, e com dividendos depois do lucro.

Estimativas do grupo para fins acadêmicos, em valores brutos (antes do imposto de renda); não é recomendação de investimento. Os cenários não incluem o fracasso da empresa, tratado na seção de riscos do site.

8. Tecnologias

- **Análise de dados:** Python no Google Colab, com dados abertos da ANP e do INMET.
- **Site e painel:** React, Vite e JavaScript; gráficos em SVG, sem biblioteca externa.
- **No navegador:** File System Access API (pasta conectada) e IndexedDB (cupons guardados).
- **Qualidade e publicação:** 55 testes automatizados (Vitest), GitHub Actions e GitHub Pages.

9. O que é simulado e próximos passos

- O preço da região dos itens de mercearia vem de uma base de demonstração; só o botijão usa dados reais da ANP. No produto, essa base viria da rede de lojas assinantes.
- Os cupons de venda da demonstração são simulados, com os seis padrões plantados de propósito para mostrar o que a análise encontra. Com compras ao acaso, ela não sugere nenhum combo.
- A nota fiscal entra pelo envio do XML. Baixar as notas de compra sozinho, pelo serviço Distribuição DF-e da NF-e (todos os estados), exige servidor e o certificado digital da loja: é a próxima etapa.
- A pasta conectada funciona no Chrome e no Edge de computador, com caixas que gravam o XML dos cupons.
- Os dados da loja ficam no navegador; ainda não há servidor.

Plano: versão inicial no fim do semestre, piloto de 8 semanas com 5 lojas, primeiras lojas pagantes no ano 1, parceria com sistema de caixa no ano 2 e empresa no lucro no ano 4.

Links

Site de apresentação: math19102012.github.io/startup_preco_inteligente

Painel do lojista: math19102012.github.io/startup_preco_inteligente/painel

Código: github.com/Math19102012/startup_preco_inteligente

Fontes: ANP, Série Histórica de Preços de Combustíveis e GLP (jan a ago/2026); INMET; Ranking ABRAS 2025; Sebrae-SP; Agência Sebrae.